

VALUER

CAN 动态倾角传感器

用户手册

(SV、ST、SM 系列)



长沙九方湾流智能科技有限公司

目录

1	概述.....	- 1 -
2	电气接口.....	- 1 -
2.1	M12 连接器.....	- 1 -
2.2	直接出线.....	- 2 -
3	CANopen 协议概述.....	- 2 -
4	NMT 网络命令报文.....	- 3 -
4.1	预运行模式(Prerun Mode).....	- 3 -
4.2	常规运行模式(Normal Mode).....	- 4 -
4.3	停止运行模式(Stop Mode).....	- 4 -
4.4	重置模式(Reset Mode).....	- 4 -
5	NMT Error Control 报文.....	- 4 -
5.1	心跳包报文.....	- 5 -
6	PDO 数据.....	- 6 -
6.1	三轴角度传感器.....	- 6 -
6.1.1	T_PDO1.....	- 6 -
6.1.2	T_PDO2.....	- 8 -
6.1.3	T_PDO3.....	- 8 -
6.1.4	T_PDO4.....	- 8 -
6.2	双轴角度传感器.....	- 8 -
6.3	单轴角度传感器.....	- 8 -
6.3.1	T_PDO1.....	- 8 -
6.3.2	T_PDO2.....	- 9 -
6.4	传感器状态码.....	- 9 -
6.4.1	简易状态码.....	- 9 -
6.4.2	扩展状态码.....	- 10 -
7	SDO 数据.....	- 10 -
7.1	SDO 数据格式.....	- 10 -
7.1.1	SDO 写命令.....	- 11 -

7.1.2	SDO 读命令.....	- 12 -
7.2	对象字典	- 13 -
7.2.1	【1000h】基本配置索引.....	- 13 -
7.2.2	【6000h】功能使能与禁止索引.....	- 14 -
7.2.3	【6001h】校准命令索引.....	- 14 -
7.2.4	【6002h】参数配置索引.....	- 15 -
7.3	SDO 命令例举	- 16 -
7.3.1	PDO 属性设置.....	- 16 -
8	应用例举（CANopen）	- 18 -
8.1	基本参数配置	- 18 -
8.1.1	波特率修改.....	- 18 -
8.1.2	CANopen 节点号修改	- 18 -
8.1.3	数据输出周期修改.....	- 19 -
8.2	功能选项的开启与关闭	- 19 -
8.2.1	PDO 功能开启与关闭.....	- 19 -
8.3	校准	- 20 -
8.3.1	校准功能使能.....	- 20 -
8.3.2	水平校准.....	- 21 -
8.3.3	Roll 角显示清零.....	- 21 -
8.4	参数设置	- 22 -
8.4.1	写参数使能.....	- 22 -
8.4.2	坐标轴方向配置.....	- 23 -
8.4.3	ROLL 角范围设置.....	- 24 -
8.5	角度解析代码例举	- 24 -
8.5.1	角度解析（CoDeSys 代码一）	- 24 -
8.5.2	角度解析（CoDeSys 代码二）	- 25 -
8.5.3	角度解析（ISaGraf 代码）	- 25 -
8.5.4	角度解析（C#代码）	- 26 -
9	需求、建议与定制.....	- 26 -

1 概述

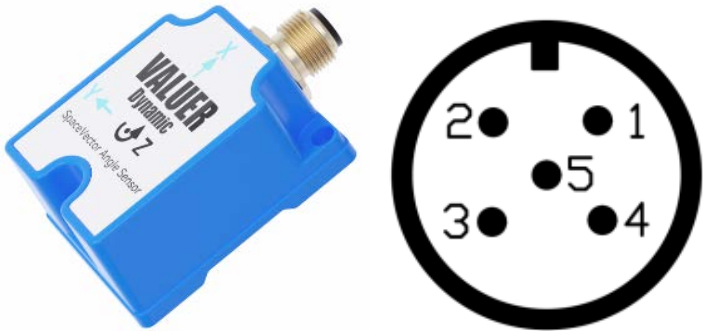


SV/ST/SM 系列动态倾角传感器是长沙九方湾流开发的高性能角度测量传感器，能够实时测量出物体在空间中的角度、角速度等数据信息。该款传感器内部集成高速解算单元，采用多传感器融合算法，专为高速运动测量量身定制，具有非常高的响应速度，能够快速准确测量运动中的物体空间角度变化，具备良好的抗扰动测量能力。即使在大幅运动或振动情况下，依然能够保持较高的测量精度。最高 100hz 的数据输出，能够帮助用户实现实时闭环控制策略，优化控制性能。适合应用于挖掘机定深控制、泵车臂架减振控制、多机械臂联动控制、高空作业车平台稳定控制等应用领域。铝合金外壳，IP67 防护等级使其可以在绝大多数的恶劣的施工环境中保持很高的可靠性。出色的 EMC 指标，耐受 4000V 雷击，24 小时 50V 电压冲击，确保产品长期的可靠性。

CAN 总线系列产品，支持标准 CANopen 通讯协议，支持 NMT 网络管理；波特率 (baud rate)，数据速率 (ODR, output data rate)，CAN 总线节点号可配置，具备心跳包功能。CAN 总线产品是一款功能强大，配置灵活，同时性能优良的动态测量传感器产品。

2 电气接口

2.1 M12 连接器



引脚号	线色	信号	功能
-----	----	----	----

1	棕	Shield	金属屏蔽层，悬空不接
2	白	V+	直流电源正端。9 – 33V 电压输入。
3	蓝	V-	直流电源负端。
4	黑	S+	信号端+， CAN_H
5	灰	S-	信号端-， CAN_L

2.2 直接出线



引脚号	线色	信号	功能
1	红	V+	直流电源正端。9 – 33V 电压输入。
2	黑	V-	直流电源负端。
3	黄	S+	信号端+， CAN_H
4	绿	S-	信号端-， CAN_L
5	屏蔽	-	金属屏蔽层悬空不接

3 CANopen 协议概述

遵循 CANopen 标准协议，CANopen 协议基于 CAN 2.0B 标准帧报文格式，采用 11 位标识符，其中前 4 位为功能码(COB_ID)，后 7 位为节点号(NODE_ID)。关于 CANopen 的标准协议，请参见 CANopen 官网。

功能码(COB_ID)含义如下：

报文类型	功能码 COB_ID(BIN)	CAN_ID 范围 (HEX)	说明
NMT	0000b	000h	网络命令报文
SYNC	0001b	080h	
EMERGENCY	0001b	081h ~ 0FFh	
TIME	0010b	100h	

T_PDO1	0011b	181h ~ 1FFh	PDO1 发送报文
R_PDO1	0100b	201h ~ 27Fh	PDO1 接收报文
T_PDO2	0101b	281h ~ 2FFh	PDO2 发送报文
R_PDO2	0110b	301h ~ 37Fh	PDO2 接收报文
T_PDO3	0111b	381h ~ 3FFh	PDO3 发送报文
R_PDO3	1000b	401h ~ 47Fh	PDO3 接收报文
T_PDO4	1001b	481h ~ 4FFh	PDO4 发送报文
R_PDO4	1010b	501h ~ 57Fh	PDO4 接收报文
T_SDO	1011b	581h ~ 5FFh	SDO 发送报文
R_SDO	1100b	601h ~ 67Fh	SDO 接收报文
NMT Error Control	1110b	701h ~ 77Fh	NMT 错误控制报文

CANopen 数据格式说明:

CANopen 一帧数据由 11 位 **CAN_ID** 和最多 8 个字节的有效数据组成，如下表。

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
CAN 标准帧 ID 号	8 字节 CAN-DATA 数据							

CAN_ID 共 11 位，由功能码 (COB_ID) 和 CAN 节点号(NODE_ID)组成。其中前 4 位为功能码(COB_ID)，后 7 位为节点号(NODE_ID)。

比如当前传感器节点号 NODE_ID = 5，此时发送一帧 T_PDO1 数据 (COB_ID= 0011b)。CAN_ID 为:

COB_ID				NODE_ID						
bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1

上表中显示的 **CAN_ID** = COB_ID + NODE_ID = 0x180 + 0x05 = 0x185。

CAN 节点号(NODE_ID)的范围为 1~127。也就是一条 CAN 总线最大支持 127 个 CANopen 节点。那么如下:

- 1、T_PDO1 对应的 **CAN_ID** 范围为: 0x180 + NODE_ID = (0x181 ~ 0x1FF);
- 2、T_PDO2 对应的 **CAN_ID** 范围为: 0x280 + NODE_ID = (0x281 ~ 0x2FF);
- 3、T_PDO3 对应的 **CAN_ID** 范围为: 0x380 + NODE_ID = (0x381 ~ 0x3FF);
- 4、T_PDO4 对应的 **CAN_ID** 范围为: 0x480 + NODE_ID = (0x481 ~ 0x4FF)。

不同的功能码，存在不同数据长度。比如 NMT 启动命令仅包含 2 个数据字节；PDO 命令包含 8 个数据字节；心跳包数据仅包含一个数据字节。详细请参看后边章节。

注，本文中数据表达形式说明如下:

十六进制数据，以“0x”开头或者以“h”结尾，例如 0x185 或者 185h；

二进制数据，以“b”结尾，例如 1011b。

4 NMT 网络命令报文

NMT 网络命令主要用于启动、停止或者重启 CAN 节点。NMT 网络命令一般由控制器 (PLC、上位机) 发出，用于控制 CANopen 从节点 (传感器) 的状态。

4.1 预运行模式(Prerun Mode)

当收到主节点 (控制器) 发送的“预运行”指令，从节点 (传感器) 进入“预运行”状态。预运行状态下，传感器只发送心跳包数据，其他数据停止发送。

NMT 预运行命令:

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x000	2	0x80	0x00						
0x000	2	0x80	NODE_ID						

注: DLC 代表数据长度。DLC = 2，代表 CAN 数据只包含 2 个字节的有效数据。

举例如下：

- 1、主站发送“0x000, 0x80, 0x00”，总线上所有从节点进入“预运行模式”；
- 2、主站发送“0x000, 0x80, NODE_ID”，对应的 NODE_ID 节点设备进入“预运行模式”。

4.2 常规运行模式(Normal Mode)

当收到主节点（控制器）发送的“常规运行”指令，从节点（传感器）进入“常规运行”状态。常规运行模式，传感器处于正常数据收发状态。

NMT 常规运行模式指令：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x000	2	0x01	0x00						
0x000	2	0x01	NODE_ID						

举例如下：

- 1、主站发送“0x000, 0x01, 0x00”，所有从节点进入“常规运行模式”；
- 2、主站发送“0x000, 0x01, NODE_ID”，对应的 NODE_ID 节点设备进入“常规运行模式”。

4.3 停止运行模式(Stop Mode)

当收到主节点（控制器）发送的“停止运行”指令，从节点（传感器）进入“停止运行”状态。在停止模式，传感器暂停工作，一切数据传送均暂停。

NMT 停止运行模式指令：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x000	2	0x02	0x00						
0x000	2	0x02	NODE_ID						

举例如下：

- 1、主站发送“0x000, 0x02, 0x00”，所有从节点进入“停止运行模式”；
- 2、主站发送“0x000, 0x02, ID”，对应从节点进入“停止运行模式”。

4.4 重置模式(Reset Mode)

主站发送重启命令后，传感器复位。复位之后，会首先进入初始化状态。初始化完成后，传感器进入预运行状态。预运行状态下，传感器只发送心跳包数据，其他数据停止发送。

NMT 重置运行模式指令：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x000	2	0x81	0x00						
0x000	2	0x81	NODE_ID						
0x000	2	0x82	0x00						
0x000	2	0x82	NODE_ID						

举例如下：

- 主站发送“0x000, 0x81, 0x00”，所有从节点进入“重启状态”
- 主站发送“0x000, 0x81, NODE_ID”，对应的 NODE_ID 节点设备进入“重启状态”
- 主站发送“0x000, 0x82, 0x00”，所有从节点进入“重置通讯状态”
- 主站发送“0x000, 0x82, NODE_ID”，对应的 NODE_ID 节点设备进入“重置通讯状态”
- 类同于重启状态，重新初始化通讯系统。

5 NMT Error Control 报文

NMT 错误控制包括节点保护、心跳报文、Boot-up 协议。该报文由传感器从节点发出，主站借以监测传感器从节点的运行状态。

5.1 心跳包报文

传感器从节点会以一个固定的频率发送心跳报文，用以告知主机，传感器从节点处于正常工作状态。传感器固定按 1 秒的周期发送心跳报文，在高速通讯模式状态下（500Hz 数据输出率），为节约总线带宽，心跳报文将暂停发送，详见 SDO 命令相关章节。

心跳报文的格式很简单，CAN_ID 为 0x700+NODE_ID，数据帧仅包含一个字节的的有效数据。

注：其他字节保留，未来将扩展传感器状态信息。

1、初始化状态：

上电启动，传感器进入初始化状态，心跳报文为 0x00。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x700 + NODE_ID	1	0x00							

2、预运行状态 (Pre-Operational)：

节点初始化完成后，传感器进入预运行状态，心跳报文为 0x7F。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x700 + NODE_ID	1	0x7F							

报文内容例举如下：

序号	传输方向	时间标识	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
00000016	发送	无	0x00000000	数据帧	标准帧	0x02	80 00
00000017	接收	14:39:48.975	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000018	接收	14:39:49.973	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000019	接收	14:39:50.987	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000020	接收	14:39:51.986	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000021	接收	14:39:52.984	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000022	接收	14:39:53.983	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000023	接收	14:39:54.981	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f

3、运行状态：

主站发送 NMT 启动命令后，传感器进入正常运行状态，心跳报文为 0x05。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x700 + NODE_ID	1	0x05							

报文内容例举如下：

序号	传输方向	时间标识	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
00000002	发送	无	0x00000000	数据帧	标准帧	0x02	01 00
00000003	接收	15:37:02.024	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000004	接收	15:37:03.038	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000005	接收	15:37:04.037	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000006	接收	15:37:05.035	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000007	接收	15:37:06.033	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000008	接收	15:37:07.032	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000009	接收	15:37:08.030	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000010	接收	15:37:09.029	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000011	接收	15:37:10.027	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05

4、停止状态：

主站发送 NMT 停止命令，传感器进入停止状态，心跳报文为 0x04。

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x700 + NODE_ID	1	0x04							

报文内容例举如下：

序号	传输方向	时间标识	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
00000048	接收	15:39:52.031	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000049	接收	15:39:53.029	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000050	接收	15:39:54.028	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000051	接收	15:39:55.026	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000052	接收	15:39:56.040	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000053	接收	15:39:57.038	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000054	接收	15:39:58.037	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000055	发送	无	0x00000000	数据帧	标准帧	0x02	02 00

5、重启命令：

主站发送重启命令后，传感器复位。复位之后，会首先进入 Initializing 状态（对于心跳报文中的 0x00），初始化完成后，进入预运行状态（对应心跳报文中的 0x7F）。

序号	传输方向	时间标识	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
00000001	接收	15:41:12.035	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000002	接收	15:41:13.033	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000003	接收	15:41:14.031	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000004	接收	15:41:15.030	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	05
00000005	发送	无	0x00000000	数据帧	标准帧	0x02	81 00
00000006	接收	15:41:16.028	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000007	接收	15:41:17.027	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000008	接收	15:41:18.041	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f
00000009	接收	15:41:19.039	0x00000705	数据帧	标准帧	0x01	7f

6 PDO 数据

PDO 主要用于不间断的数据传输。一旦开启某项 PDO，相应的 PDO 数据会以一个固定周期（默认 10ms）不间断发送。PDO 主要用于实时传送传感器的空间角度、角速度、状态等信息。

6.1 三轴角度传感器

三轴传感器能够实现空间六自由度的高动态测量，能够准确测量传感器在空中的姿态，输出姿态欧拉角（Roll/Pitch/Yaw）、电子水平气泡角度，并能同时输出传感器三轴的旋转角速度。每帧 PDO 数据默认按 100Hz 频率（10ms 周期）发送。相邻两个 PDO 数据（例如 PDO1 与 PDO2 之间）传输间隔为 2ms。通过 SDO 命令可以开启、关闭相应的 PDO 数据，也可以对 PDO 数据的发送周期进行配置。

传感器支持 4 个发送 PDO（T_PDO），分别是 0x180、0x280、0x380、0x480，默认发送周期 10ms，具体数据格式及内容如下：

6.1.1 T_PDO1

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x180+NODE_ID	8	Roll(0.01)		Pitch(0.01)		Yaw(0.01)		Temperature	Status8

CAN_ID:

传感器默认节点号为 5，那么 T_PDO1 对应的 CAN_ID 是 0x185（= 0x180+0x05）。用户可以根据需要自行设置传感器的节点号 NODE_ID。

DLC:

数据长度为 8 字节。

B0-B1:

绕 X 轴旋转角度(Roll 角)，单位：°（度），缩放系数 0.01。比如接收到的 CAN 数据为 3000（十进制）时，则对应角度为 $3000 \times 0.01 = 30^\circ$ 。Roll 角占用 2 个字节，为有符号 16 位数据，低字节在前，高字节在后。旋转角度正方向的定义如下：按右手螺旋法则，大拇指指向 X 方向，其余手指的朝向为绕 X 轴旋转角度的正方向。Roll 角范围 $\pm 180^\circ$ 。角度解析代码请参考“[角度解析代码例举](#)”。

B2-B3:

绕 Y 轴旋转角度（Pitch 角），数据表示方式同 Roll 角，Pitch 角范围 $\pm 90^\circ$ 。

B4-B5:

绕 Z 轴旋转角度（Yaw 角），数据表示方式同 Roll 角，Yaw 角范围 $\pm 180^\circ$ 。

B6:

传感器内部温度数据。温度数据的表示范围为 0 – 0xFF，无符号 8 位数据，对应 $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ ，变换公式为：
Temperature = 【B6】/2 – 40。也就是当数据为 0xA5（对应十进制 165），温度 Temperature = 165/2 – 40 = 42.5 $^\circ\text{C}$ 。

B7:

Status8，传感器简易状态码，8 位数据，请参考[传感器状态码](#)章节。

以下是典型角度比对表，供参考。

测量角度	总线数据 (10 进制)	总线数据 (16 进制)
-180°	-18000	B9B0
-150°	-15000	C568
-135°	-13500	CB44
-120°	-12000	D120
-90°	-9000	DCD8
-60°	-6000	E890
-45°	-4500	EE6C
-30°	-3000	F448
0°	0	0000
30°	3000	0BB8
45°	4500	1194
60°	6000	1770
90°	9000	2328
120°	12000	2EE0
135°	13500	34BC
150°	15000	3A98
180°	18000	4650

6.1.1.1 T_PDO1 的特殊形式

Roll 角范围共有 3 种输出形式 $\pm 180^\circ$ 、0-360°、360° 多圈模式。默认情况下 PDO1 中 roll 角范围为 $\pm 180^\circ$ 。可以通过 SDO 配置命令（索引 0x6002,子索引 0x24）来选择。

1、配置为 0-360° 模式时，数据格式如下：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x180+NODE_ID	8	Roll(0.01)		Pitch(0.01)		Yaw(0.01)		Temperature	Status8

Roll 角范围 0-360°，Pitch 角范围 $\pm 90^\circ$ ，Yaw 角范围 $\pm 180^\circ$ 。缩放系数 0.1。

2、配置为 0-360° 多圈模式：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x180+NODE_ID	8	Roll(0.01)		Pitch(0.01)		TurnCntr 多圈计数		Temperature	Status8

B0-B1:

Roll 角范围 0-360°，缩放系数 0.01。

B2-B3:

Pitch 角范围 $\pm 90^\circ$ ，缩放系数 0.01。

B4-B5:

多圈计数，每正向旋转一圈计数值加 1，每反向旋转一圈计数值减 1。

累计旋转角度计算公式如下：**Angle = Roll(0.01) + TurnCntr*360。**

TurnCntr 计数值为有符号 16 位数据，低字节在前，高字节在后，最大表示范围为-32768 ~ +32767。用户可以在主站中做边界条件处理，实现更大的计数表示范围，计数值断电不保存。

6.1.2 T_PDO2

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x280+NODE_ID	8	AngularSpeed.x(0.1)		AngularSpeed.y(0.1)		AngularSpeed.z(0.1)		Status16	

CAN_ID:

节点地址为 5 时，CAN_ID 为 0x285。

B0-B1:

绕 X 轴旋转角速度数据，单位：°/s（度每秒），缩放系数 0.1。AngularSpeed.x 数据占用 2 个字节，有符号 16 位数，低字节在前，高字节在后。角速度最大测量范围：±2000°/s。

B2-B3:

绕 Y 轴旋转角速度数据，数据格式同上。

B4-B5:

绕 Z 轴旋转角速度数据，数据格式同上。

B6-B7:

Status16，传感器扩展状态码，16 位数据，请参考[传感器状态码](#)章节。

6.1.3 T_PDO3

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x380+NODE_ID	8	XAngle(0.01)		YAngle(0.01)		ZAngle(0.01)		reserved	

CAN_ID:

节点地址为 5 时，CAN_ID 为 0x385。

B0-B1: XAngle

X 轴与水平面之间的夹角，缩放系数 0.01，有符号 16 位数表示，角度范围：±90°。

B2-B3: YAngle

Y 轴与水平面之间的夹角，缩放系数 0.01，有符号 16 位数表示，角度范围：±90°。

B4-B5: ZAngle

Z 轴法平面与水平面之间的二面角，缩放系数 0.01，有符号 16 位数表示。Z 轴法平面也就是 X 轴与 Y 轴共同决定的平面，角度范围：±90°。

B6-B7:

保留，数据为 0。

6.1.4 T_PDO4

保留。

6.2 双轴角度传感器

双轴传感器数据输出格式与三轴传感器传感器完全兼容，请参考上一节内容。

注：双轴传感器其输出的欧拉角数据（Roll/Pitch/Yaw）中 Yaw 角数据并不能真实反映方位角，会随时间以及运动影响而发生漂移，此数据仅供参考，并无实际用途。

6.3 单轴角度传感器

单轴传感器传感器可以实现被测物体在竖直或倾斜平面内倾斜角度及旋转角速度的连续测量，并可实现多圈连续测量。每帧 PDO 数据默认按 100Hz 频率（10ms 周期）发送。相邻两个 PDO 数据（例如 PDO1 与 PDO2 之间）传输间隔为 2ms。通过 SDO 命令可以开启、关闭相应的 PDO 数据，也可以对 PDO 数据的发送周期进行配置。

6.3.1 T_PDO1

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x180+NODE_ID	8	Angle(0.01)		AngularSpeed(0.1)		0		Temperature	Status8

B0-B1:

角度数据，单位：°（度），缩放系数 0.01。比如 CAN 数据是 3000，则对应角度为 $3000 \times 0.01 = 30^\circ$ 。数据占用 2 个字节，有符号 16 位数据，低字节在前，高字节在后。角度范围 $\pm 180^\circ$ 。角度解析代码请参考“[角度解析代码例举](#)”。

B2-B3:

旋转角速度数据，单位：°/s（度每秒），缩放系数 0.1。数据占用 2 个字节，有符号 16 位数，低字节在前，高字节在后。角速度范围： $\pm 2000^\circ/\text{s}$ 。

B6:

传感器内部温度数据。温度数据的表示范围为 0–0xFF，对应 $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ ，变换公式为：Temperature = 【B6】/2 – 40。也就是当数据为 0xA5（对应十进制 165），温度 Temperature = $165/2 - 40 = 42.5^\circ\text{C}$ 。

B7:

Status8，传感器简易状态码，8 位数据，请参考[传感器状态码](#)章节。

6.3.1.1 T_PDO1 的特殊形式

Angle 角范围共有 3 种输出形式 $\pm 180^\circ$ 、0-360°、360° 多圈模式。默认情况下 PDO1 中 Angle 角范围为 $\pm 180^\circ$ 。可以通过 SDO 配置命令（索引 0x6002, 子索引 0x24）来选择。

1、配置为 0-360° 模式时，数据格式如下：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x180+NODE_ID	8	Angle(0.01)		AngularSpeed(0.1)		0		Temperature	Status8

Angle 角范围 0-360°，缩放系数 0.01。AngularSpeed 角速度范围 $\pm 2000^\circ/\text{s}$ ，缩放系数 0.1。

2、配置为 0-360° 多圈模式：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x180+NODE_ID	8	Angle(0.01)		AngularSpeed(0.1)		TurnCnt 多圈计数		Temperature	Status8

B0-B1:

Angle 角范围 0-360°，缩放系数 0.01。

B2-B3:

AngularSpeed 角速度范围 $\pm 2000^\circ/\text{s}$ ，缩放系数 0.1。

B4-B5:

多圈计数，每正向旋转一圈计数值加 1，每反向旋转一圈计数值减 1。

累计旋转角度计算公式如下：**General Angle = Angle (0.01) + TurnCnt*360。**

TurnCnt 计数值为有符号 16 位数据，低字节在前，高字节在后，最大表示范围为 -32768 ~ +32767。用户可以在主站中做边界条件处理，实现更大的计数表示范围。计数值断电不保存。

6.3.2 T_PDO2

保留，未定义。

6.4 传感器状态码

传感器状态码分为简易状态码和扩展状态码，用于实时指示传感器当前的工作状态信息。

6.4.1 简易状态码

简易状态码，共 1 个字节（共 8 位），具体含义见下表：

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
				Roll_Range	Axis Mode		WorkStatus

Bit7-4:

输出模式。

Bit3: Roll_Range

对于单轴而言指角度的测量范围，对于多轴而言指 Roll 角测量范围：

0：测量范围为 $\pm 180^\circ$

1: 测量范围为 360°

Bit2-1: Axis Mode

传感器轴数:

1: 单轴传感器

2: 双轴传感器

3: 三轴传感器

Bit0: WorkStatus

传感器工作状态。0: 表示工作正常, 1: 表示工作异常。

6.4.2 扩展状态码

扩展状态码, 共 2 个字节 (16 位), 具体含义见下表:

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
		ZAngle	Axis System			RX_CNTR	

Bit15-bit6:

保留。

Bit5:

ZAngle 代表绕当前基本坐标系的 Z 轴的旋转角度。

=0, ZAngle 为 0;

=1, ZAngle 不为 0。

Bit4-2: Axis System

当前基本坐标系统, 共支持 6 个坐标系统。

=1, 基本坐标系一;

=2, 基本坐标系二;

...

=6, 基本坐标系六。

Bit1-0: RX_CNTR

传感器接收到的 CAN 总线数据计数。传感器每接收到一个有效数据, RX_CNTR 值加 1。数据溢出后自动从 0 开始重复计数, 此数据可以用于判定传感器接收数据的状态。

7 SDO 数据

与 PDO 周期性不间断发送数据的模式不同, SDO 为应答式数据传输模式。一般由控制器主站发送 SDO 命令请求, 传感器从节点响应该命令请求, 为一问一答式。SDO 数据一般用于控制器主站对传感器从节点的运行参数进行配置和读取。通过 SDO 命令, 控制器主站可以获取传感器的出厂序列码, 启动或者关闭相应的 T_PDO 数据, 设置 T_PDO 数据的发送时间间隔, 设置校准参数等等。

7.1 SDO 数据格式

SDO 以对象字典 (OD) 的形式进行访问, CANOpen 节点至少需要支持 SDO_Server。对象字典是 CANOpen 节点的数据组织形式, 包含了 CANOpen 节点的各个参数和数据, 诸如心跳报文的发送频率、系统启动次数、节点通信参数等等。

CANopen SDO 数据格式说明:

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
R_SDO:0x600+NODE_ID	cmd	index		subIndex	Data0	Data1	Data2	Data3
T_SDO:0x580+NODE_ID	cmd	index		subIndex	Data0	Data1	Data2	Data3
	指令	主索引		子索引	低字节	...	...	高字节

CAN_ID:

R_SDO: 指传感器从节点接收到的来自控制器主站的 SDO 命令数据, COB-ID 为 0x600。

T_SDO: 指传感器从节点发出的用于响应控制器主站命令请求的 SDO 响应数据, COB-ID 为 0x580。

B0: 指令

SDO 指令, 一个字节表示, 含义如下:

命令(cmd)	功能
0x23	写参数, 写入 4 个字节
0x27	写参数, 写入 3 个字节
0x2B	写参数, 写入 2 个字节
0x2F	写参数, 写入 1 个字节
0x40	读参数
0x43	读参数, 读取 4 个字节
0x47	读参数, 读取 3 个字节
0x4B	读参数, 读取 2 个字节
0x4F	读参数, 读取 1 个字节
0x60	写成功应答
0x80	写失败、读失败应答

B1-B2:主索引

SDO 对象字典中定义了许多可配置的参数。这些参数需要通过对应的主索引、子索引来进行访问。主索引为 16 位数, 共 2 个字节。

B3:子索引

子索引为 8 位数, 共 1 个字节。

B4-B7: Data0...Data1

有效数据共 4 个字节。通过 cmd 命令 (B0 字节) 可以访问其中的 1 到 4 个字节, 这四个字节使用 Data0, Data1, Data2, Data3 来表示。

7.1.1 SDO 写命令

1、控制器主站命令发送

控制器主站向传感器从节点发送写参数命令 (R_SDO), 相应的数据格式如下:

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x600 + NODE_ID	cmd 指令	index 主索引	subIndex 子索引	LSB 低字节	---	---	---	MSB 高字节
0x600 + NODE_ID	0x2F	index	subIndex	Data0	0	0	0	0
0x600 + NODE_ID	0x2B	index	subIndex	Data0	Data1	0	0	0
0x600 + NODE_ID	0x27	index	subIndex	Data0	Data1	Data2	0	0
0x600 + NODE_ID	0x23	index	subIndex	Data0	Data1	Data2	Data3	Data3

指令(cmd)为 0x2F 时, 表示向对象字典中对应的主索引、子索引中的内容写入一个字节的数。0x2B 为两个字数据, 0x27 为 3 个字数据, 0x23 为 4 个字节数。目前仅支持 0x23 指令。

2、传感器从节点数据应答

传感器从节点在收到主站从节点的 R_SDO 写命令后, 传感器从节点会向主站发出应答数据 (T_SDO), 数据格式如下:

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x580 + NODE_ID	cmd 指令	index 主索引	subIndex 子索引	LSB 低字节	---	---	---	MSB 高字节
0x580 + NODE_ID	0x60	index	subIndex	0	0	0	0	0
0x580 + NODE_ID	0x80	index	subIndex	SDO ABORT ERROR				

传感器从节点回应数据中的 index,subIndex 与控制器主站发送的 SDO 写命令中的 index, subIndex 一致。回应数据的 cmd 为 0x60 时表示数据写入成功, cmd 为 0x80 则表示写入失败。

SDO 写入或读取成功时，Data0-Data3 数据为 0；SDO 写入或读取失败时，Data0-Data3 数据为错误码。SDO 应答错误码（32 位，共 4 个字节，低字节在前，高字节在后）说明如下：

错误代码	功能描述
0x05030000	触发位没有交替改变
0x05040000	SDO 协议超时
0x05040001	非法或未知的 Client/Server 命令字
0x05040002	无效的块大小（仅 Block Transfer 模式）
0x05040003	无效的序号（仅 Block Transfer 模式）
0x05040004	CRC 错误（仅 Block Transfer 模式）
0x05030005	内存溢出
0x06010000	对象不支持访问
0x06010001	试图读取只写对象
0x06010002	试图读取只读对象
0x06020000	对象字典中对象不存在
0x06040041	对象不能够映射到 PDO
0x06040042	映射的对象的数目和长度超出 PDO 长度
0x06040043	一般性参数不兼容
0x06040047	一般性设备内部不兼容
0x06060000	硬件错误导致对象访问失败
0x06060010	数据类型不匹配，服务参数长度不匹配
0x06060012	数据类型不匹配，服务参数长度太长
0x06060013	数据类型不匹配，服务参数长度太短
0x06090011	子索引不存在
0x06090030	超出参数的值范围（写访问时）
0x06090031	写入参数值太大
0x06090032	写入参数值太小
0x06090036	最大值小于最小值
0x08000000	一般性错误
0x08000020	数据不能传送或保存到应用
0x08000021	由于本地控制导致数据不传送或保存到应用
0x08000022	由于当前设备状态导致数据不能传送或保存到应用
0x08000023	对象字典动态产生错误或对象字典不存在

7.1.2 SDO 读命令

1、控制器主站命令发送

控制器主站向传感器从节点发送读参数命令（R_SDO），相应的数据格式如下：

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x600 + NODE_ID	cmd 指令	index 主索引		subIndex 子索引	LSB 低字节	---	---	MSB 高字节
0x600 + NODE_ID	0x40	index		subIndex	0	0	0	0

指令(cmd): 0x40，代表读数据。Index, subIndex 代表对象字典中要读取的数据内容所在的主索引、子索引。

2、传感器从节点数据应答

传感器从节点在收到主站从节点的 R_SDO 读命令后，传感器从节点会向主站发出应答数据（T_SDO），数据格式如下：

CAN_ID	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
--------	----	----	----	----	----	----	----	----

0x580 + NODE_ID	cmd 指令	index 主索引	subIndex 子索引	LSB 低字节	---	---	MSB 高字节
0x580 + NODE_ID	0x4F	index	subIndex	Data0	0	0	0
0x580 + NODE_ID	0x4B	index	subIndex	Data0	Data1	0	0
0x580 + NODE_ID	0x47	index	subIndex	Data0	Data1	Data2	0
0x580 + NODE_ID	0x43	index	subIndex	Data0	Data1	Data2	Data3
0x580 + NODE_ID	0x80	index	subIndex	SDO ABORT ERROR			

指令(cmd)中, 0x80 代表读取参数失败, 相应的错误码参见上节。0x43 代表在指定 index、subIndex 处读取 4 个字节有效数据, 其余类同。本传感器的响应命令为 0x43。

7.2 对象字典

对象字典(OD, Object Dictionary)是 SDO 命令的功能索引表。根据对象字典中主索引、子索引的值, 可以找到对应的功能和命令。关于 SDO 命令格式可以查考上一节内容, 以下是传感器支持的对象字典表。

注: 采用 SDO 写入配置参数并保存参数时, 数据将会保存至传感器内部 EEPROM 存储器中。传感器内部存储单元的数据擦写寿命为 100 万次。建议不要频繁执行“写保存”命令。

7.2.1 【1000h】基本配置索引

Index 主索引	SubIndex 子索引	R/W 读/写	Name 参数	Value (Data0 ~ Data3) 值
0x1000	0x00	只读	设备编号	传感器出厂序列号
0x1009	0x00	只读	硬件版本	/
0x100A	0x00	只读	软件版本	/
0x1021	0x00	只写	波特率	Data0: 0: 1Mbps 1: 800Kbps 2: 500kbps 3: 250Kbps 4: 125Kbps 5: 50Kbps 6: 20Kbps 7: 10Kbps Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存。
0x1022	0x00	只写	CANopen 节点号	Data0: 范围: 1~127 (0x01~0x7F) Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存。
0x1023	0x00	只写	数据输出速率(ODR)	Data0~Data1: 数据输出周期, 单位: 毫秒。范围: 10ms ~ 2000 ms。 对应频率 100Hz~0.5Hz Data2: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存。

7.2.2 【6000h】功能使能与禁止索引

Index 主索引	SubIndex 子索引	R/W 读/写	Name 参数	Value (Data0 ~ Data3) 值
0x6000 功 能 选 项 主 索 引	0x00	只写	PDO 发送使能	Data0: 1: 开启 PDO1 0: 关闭 PDO1 Data1: 1: 开启 PDO2 0: 关闭 PDO2 Data2: 1: 开启 PDO3 0: 关闭 PDO3 Data3: 1: 开启 PDO4 0: 关闭 PDO4
	0x01	只写	PDO1 发送使能	Data0: 1: 开启 PDO1 0: 关闭 PDO1 Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存
	0x02	只写	PDO2 发送使能	Data0: 1: 开启 PDO2 0: 关闭 PDO2 Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存
	0x03	只写	PDO3 发送使能	Data0: 1: 开启 PDO3 0: 关闭 PDO3 Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存
	0x04	只写	PDO4 发送使能	Data0: 1: 开启 PDO4 0: 关闭 PDO4 Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存

7.2.3 【6001h】校准命令索引

Index 主索引	SubIndex 子索引	R/W 读/写	Name 参数	Value (Data0 ~ Data3) 值
--------------	-----------------	------------	------------	----------------------------

Index 主索引	SubIndex 子索引	R/W 读/写	Name 参数	Value (Data0 ~ Data3) 值
0x6001 校准命令主索引	0x00	只写	校准功能使能	Data0: 0: 校准禁止 1: 校准使能, 只有处于校准模式下, 才能允许对 0x6001 的其他子索引进行访问。
	0x01	只写	保留	内部使用, 请勿写入数据。
	0x02	只写	保留	
	0x03	只写	保留	内部使用, 请勿写入数据。
	0x04	只写	初始角归零校准	初始角归零校准 Data0: 0xF0: 校准开始 0xFF: 校准完成 传感器置于绝对水平面上, 初始角可能显示不为零, 此时可进行初始角归零校准。
	0x05	只写	保留	内部使用, 请勿写入数据。

7.2.4 【6002h】参数配置索引

Index 主索引	SubIndex 子索引	R/W 读/写	Name 参数	Value (Data0 ~ Data3) 值
0x6002 参数配置主索引	0x00	只写	写参数使能	Data0: 0: 写参数禁止。为了数据安全, 在不进行写操作时, 请务必退出写参数使能模式。 1: 写参数使能。只有在写参数使能时, 才能对主索引 0x6002 下的各个子索引值进行写操作。
	0x22	只写	坐标系方向配置	Data0: 0x01: 1#坐标系 0x02: 2# 坐标系 0x03: 3#坐标系 0x04: 4#坐标系 0x05: 5#坐标系 0x06: 6#坐标系 Data1-Data2: 代表绕 Z 轴旋转角度, 为 16-bit 有符号整数, 表示范围为 -180° ~ +180°。缩放系数: 0.1
	0x23	只写		
	0x24	只写	ROLL 角范围	Data0: 0x00: -180° ~ +180° 0x01: 0° ~ 360° 0x02: 多圈测量 Data1: 0xF0: 保存到 EEPROM other: 不保存
	0xFF	只写		

7.3 SDO 命令例举

7.3.1 PDO 属性设置

PDO 数据功能的开启与关闭，数据发送的内容，间隔周期，均可以通过 SDO 命令来进行设置的，详细请参看“对象字典”。下面简单说明 PDO 数据开启与关闭的操作方法。

对象字典中主索引 0x6000，子索引 0x00-0x04，可以用于单独开启和关闭每一个 PDO 数据。

数据格式如下：

CAN_ID	DLC	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
CAN ID 号	数据长度	命令	主索引		子索引	数据内容			
0x600 + NODE_ID	8	0x23	0x00	0x60	0x00~0x04	Data0	Data1	Data2	Data3

CAN_ID:

传感器接收到的控制器主站发送来的 R_SDO 数据的 CAN_ID 号。传感器为 5 号节点时，对应的接收 CAN_ID 是 0x605。

B0:

0x23: 表示控制器主站向传感器从节点写入 4 个字节的数据。

B1~B2:

表示待写入数据的主索引号为 0x6000;

B3:

表示待写入数据的子索引号为 0x00~0x04;

B4-B7:

待写入的数据，共 4 个字节。

表 PDO 发送功能使能与禁止

主索引	子索引	数据内容(Data0 ~ Data3)
0x6000	0x00	Data0 1: 开启 PDO1 0: 关闭 PDO1 Data1 1: 开启 PDO2 0: 关闭 PDO2 Data2 1: 开启 PDO3 0: 关闭 PDO3 Data3 1: 开启 PDO4 0: 关闭 PDO4
	0x01	Data0 1: 开启 PDO1 0: 关闭 PDO1
	0x02	Data1 1: 开启 PDO2 0: 关闭 PDO2
	0x03	Data2 1: 开启 PDO3 0: 关闭 PDO3
	0x04	Data3 1: 开启 PDO4 0: 关闭 PDO4

假设节点号 NODE_ID = 0x05，主站发送指令(R_SDO)的 CAN_ID=0x600 + 0x05 = 0x605，传感器响应指令(T_SDO)的 CANID=0x580 + 0x05 = 0x585。

操作示例：

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605, 23 00 60 00 01 01 01 00	01,01,01,00 分别代表: 开启 PDO1, PDO2, PDO3, 关闭 PDO4 此命令不保存配置信息
		开启PDO1, PDO2, PDO3 关闭PDO4 子索引: 00h 主索引: 6000h 写参数命令: 23h 主站发送的CAN_ID: 605h	
2	←从站	585, 60 00 60 00 00 00 00 00	从站响应数据
		00h: 表示无异常 子索引: 00h 主索引: 6000h 60h操作成功, 80h操作失败 传感器应答CAN_ID: 585h	

其他操作示例:

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605, 23 00 60 00 01 00 00 01	01,00,00,01 分别代表: 开启 PDO1, PDO4, 关闭 PDO2, PDO3 此命令不保存配置信息
2	←从站	585, 60 00 60 00 00 00 00 00	从站响应数据
3	主站→	605, 23 00 60 01 01 00 00 00	01,01,00 分别代表 01: 子索引 01, 选择 PDO1 01: 开启 PDO 00: 断电不保存
4	←从站	585, 60 00 60 01 00 00 00 00	从站响应数据
5	主站→	605, 23 00 60 01 01 F0 00 00	01,01,F0 分别代表 01: 子索引 01, 选择 PDO1 01: 开启 PDO F0: 保存配置
6	←从站	585, 60 00 60 01 00 00 00 00	从站响应数据
7	主站→	605, 23 00 60 01 00 F0 00 00	01,00,F0 分别代表 01: 子索引 01, 选择 PDO1 00: 关闭 PDO F0: 保存配置
8	←从站	585, 60 00 60 01 00 00 00 00	从站响应数据
9	主站→	605, 23 00 60 02 01 F0 00 00	02,01,F0 分别代表 02: 子索引 02, 选择 PDO2 01: 开启 PDO F0: 保存配置
10	←从站	585, 60 00 60 02 00 00 00 00	从站响应数据
11	主站→	605, 23 00 60 03 01 00 00 00	开启 PDO3, 不保存
12	←从站	585, 60 00 60 03 00 00 00 00	从站响应数据

13	主站→	605, 23 00 60 04 01 F0 00 00	开启 PDO4, 保存配置
14	←从站	585, 60 00 60 04 00 00 00 00	从站响应数据

8 应用例举（CANopen）

本节内容旨在帮助用户快速熟悉和使用本公司的角度传感器产品。

以下均按节点号 $\text{NODE_ID}=0x05$ 为例进行分析。主站发送的命令指令（R_SDO） $\text{CAN_ID}=0x600 + 0x05 = 0x605$ ，传感器的应答指令（T_SDO） $\text{CANID}=0x580 + 0x05 = 0x585$ 。

8.1 基本参数配置

8.1.1 波特率修改

示例：

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605, 23 21 10 00 03 F0 00 00	主站命令数据 波特率修改为 250kbps, 并保存配置
		605 , 23 21 10 00 03 F0 00 00 03:250kbps, F0:保存 子索引: 00h 主索引: 1021h 写参数命令: 23h 主站发送的CAN_ID: 605h	
2	←从站	585, 60 21 10 00 00 00 00 00	传感器应答数据
		585 , 60 21 10 00 00 00 00 00h: 表示无异常 子索引: 00h 主索引: 1021h 60h操作成功, 80h操作失败 传感器应答CAN_ID: 585h	

总线分析仪监测数据：

帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 21 10 00 03 f0 00 00
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 21 10 00 00 00 00 00

8.1.2 CANopen 节点号修改

示例：

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605, 23 22 10 00 07 F0 00 00	节点号修改为 7, 保存配置
		605 , 23 22 10 00 07 F0 00 00 07:选择7号节点, F0:保存 子索引: 00h 主索引: 1022h 写参数命令: 23h 主站发送的CAN_ID: 605h	
2	←从站	585, 60 22 10 00 00 00 00 00	传感器应答数据

		585, 60 22 10 00 00 00 00 00 00h: 表示无异常 子索引: 00h 主索引: 1022h 60h操作成功, 80h操作失败 传感器应答CAN_ID: 585h
--	--	--

总线分析仪监测数据:

帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 22 10 00 07 f0 00 00
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 22 10 00 00 00 00 00

8.1.3 数据输出周期修改

示例:

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605,23 23 10 00 64 00 F0 00	数据输出周期 100ms, 保存配置
		605, 23 23 10 00 64 00 F0 00 F0:保存配置 0064h:100ms输出周期 子索引: 00h 主索引: 1023h 写参数命令: 23h 主站发送的CAN_ID: 605h	
2	←从站	585,60 23 10 00 00 00 00 00	传感器应答数据
		585, 60 23 10 00 00 00 00 00 00h: 表示无异常 子索引: 00h 主索引: 1023h 60h操作成功, 80h操作失败 传感器应答CAN_ID: 585h	

数据输出周期, 单位毫秒。范围: 10ms ~ 2000ms (100Hz~0.5Hz)。

总线分析仪监测数据:

帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 23 10 00 64 00 f0 00
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 23 10 00 00 00 00 00

注: 本传感器 CAN 数据帧最小发送间隔时间为 2ms, 数据输出周期最低可配置为 2ms。数据输出周期小于 10ms 时, 将自动关闭心跳报文。在配置为 2ms (500hz) 输出周期时只允许使能一个 PDO。在配置为 4ms 输出周期时只允许使能两个 PDO, 依此类推。

8.2 功能选项的开启与关闭

8.2.1 PDO 功能开启与关闭

8.2.1.1 同时开启多个 PDO

示例 (注: 该命令不能实现断电保存):

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
----	-----	------------	----

1	主站→	605, 23 00 60 00 01 01 01 00	01,01,01,00 分别代表: 开启 PDO1, PDO2, PDO3, 关闭 PDO4 此命令不保存配置信息
		605 , 23 00 60 00 01 01 01 00	开启PDO1, PDO2, PDO3 关闭PDO4 子索引: 00h 主索引: 6000h 写参数命令: 23h 主站发送的CAN_ID: 605h
2	←从站	585, 60 00 60 00 00 00 00 00	传感器应答数据
		585 , 60 00 60 00 00 00 00 00	00h: 表示无异常 子索引: 00h 主索引: 6000h 60h操作成功, 80h操作失败 传感器应答CAN_ID: 585h

8.2.1.2 开启单个 PDO 并保存配置

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605, 23 00 60 02 01 F0 00 00	开启 PDO2, 并保存配置
		605 , 23 00 60 02 01 F0 00 00	F0: 保存配置, 其他:不保存 01h代表开启PDO, 00h代表关闭PDO 子索引: 02h代表PDO2 主索引: 6000h 写参数命令: 23h 主站发送的CAN_ID: 605h
2	←从站	585, 60 00 60 02 00 00 00 00	传感器应答数据
		585 , 60 00 60 02 00 00 00 00	00h: 表示无异常 子索引: 02h 主索引: 6000h 60h操作成功, 80h操作失败 传感器应答CAN_ID: 585h

总线分析仪监测数据:

帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 00 60 02 01 f0 00 00
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 00 60 02 00 00 00 00

注意: 不要频繁保存设置, 内部存储单元擦写寿命为 100 万次。

8.3 校准

8.3.1 校准功能使能

校准使能示例:

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605,23 01 60 00 01 00 00 00	校准功能使能命令

			主索引 6001h, 子索引 00h。
2	←从站	585,60 01 60 00 00 00 00 00	传感器应答数据

总线分析仪监测数据:

帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 00 01 00 00 00
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 00 00 00 00 00

校准禁止示例:

1	主站→	605,23 01 60 00 00 00 00 00	校准功能禁止命令 主索引 6001h, 子索引 00h。
2	←从站	585,60 01 60 00 00 00 00 00	传感器应答数据

总线分析仪监测数据:

帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 00 00 00 00 00
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 00 00 00 00 00

8.3.2 水平校准

传感器在接近水平位置安装时,可以使用水平校准命令,让角度归零。水平校准的内部机制是通过调整坐标系,使得传感器 XY 平面与水平面平行,传感器 Z 轴与水平面垂直。请勿在初始角度 $>20^{\circ}$ 的情况下进行水平校准。

示例:

时序	数据源	数据帧(16 进制)		功能		
1	主站→	605,23 01 60 00 01 00 00 00		进入校准模式（校准使能）		
2	←从站	585,60 01 60 00 00 00 00 00		应答数据		
		帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
		0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 00 01 00 00 00
		0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 00 00 00 00 00
3	主站→	605,23 01 60 04 F0 00 00 00		水平校准开始		
4	←从站	585,60 01 60 04 00 00 00 00		应答数据		
		帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
		0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 04 f0 00 00 00
		0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 04 00 00 00 00
5	主站→	605,23 01 60 04 FF 00 00 00		水平校准结束		
6	←从站	585,60 01 60 04 00 00 00 00		应答数据		
		帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
		0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 04 ff 00 00 00
		0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 04 00 00 00 00
7	主站→	605,23 01 60 00 00 00 00 00		关闭校准模式（本命令可不执行）		
8	←从站	585,60 01 60 00 00 00 00 00		应答数据		
		帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
		0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 00 00 00 00 00
		0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 00 00 00 00 00

注: 在变换坐标轴方向后, 之前的初始角信息将会清零。

8.3.3 Roll 角显示清零

Roll 角显示范围为 $\pm 180^{\circ}$ 。用户安装传感器时的初始安装角度往往不在 0° 位置。Roll 角显示清零功能会自动减去 Roll 角零偏量, 使得显示值为 0° 。该命令与水平校准命令不同的是, 该命令不通过修正坐标系来对 Roll 角进

行本质清零操作。该命令可以在 360° 任意角度实现显示清零操作。

示例：

时序	数据源	数据帧(16 进制)		功能																
1	主站→	605,23 01 60 00 01 00 00 00		进入校准模式（校准使能）																
2	←从站	585,60 01 60 00 00 00 00 00		应答数据																
	<table><tr><th>帧ID</th><th>帧格式</th><th>帧类型</th><th>数据长度</th><th>数据(HEX)</th></tr><tr><td>0x00000605</td><td>数据帧</td><td>标准帧</td><td>0x08</td><td>23 01 60 00 01 00 00 00</td></tr><tr><td>0x00000585</td><td>数据帧</td><td>标准帧</td><td>0x08</td><td>60 01 60 00 00 00 00 00</td></tr></table>					帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)	0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 00 01 00 00 00	0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 00 00 00 00 00
帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)																
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 00 01 00 00 00																
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 00 00 00 00 00																
3	主站→	605,23 01 60 06 01 F0 00 00		Roll 角显示清零，并保存 01：表示执行清零 F0：表示保存配置																
4	←从站	585,60 01 60 06 00 00 00 00		应答数据																
	<table><tr><th>帧ID</th><th>帧格式</th><th>帧类型</th><th>数据长度</th><th>数据(HEX)</th></tr><tr><td>0x00000605</td><td>数据帧</td><td>标准帧</td><td>0x08</td><td>23 01 60 06 01 f0 00 00</td></tr><tr><td>0x00000585</td><td>数据帧</td><td>标准帧</td><td>0x08</td><td>60 01 60 06 00 00 00 00</td></tr></table>					帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)	0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 06 01 f0 00 00	0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 06 00 00 00 00
帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)																
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 06 01 f0 00 00																
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 06 00 00 00 00																
5	主站→	605,23 01 60 06 00 F0 00 00		Roll 角显示还原，并保存 00：表示显示还原 F0：表示保存配置																
6	←从站	585,60 01 60 06 00 00 00 00		应答数据																
	<table><tr><th>帧ID</th><th>帧格式</th><th>帧类型</th><th>数据长度</th><th>数据(HEX)</th></tr><tr><td>0x00000605</td><td>数据帧</td><td>标准帧</td><td>0x08</td><td>23 01 60 06 00 f0 00 00</td></tr><tr><td>0x00000585</td><td>数据帧</td><td>标准帧</td><td>0x08</td><td>60 01 60 06 00 00 00 00</td></tr></table>					帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)	0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 06 00 f0 00 00	0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 06 00 00 00 00
帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)																
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 06 00 f0 00 00																
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 06 00 00 00 00																
7	主站→	605,23 01 60 00 00 00 00 00		关闭校准模式（本命令可不执行）																
8	←从站	585,60 01 60 00 00 00 00 00		应答数据																
	<table><tr><th>帧ID</th><th>帧格式</th><th>帧类型</th><th>数据长度</th><th>数据(HEX)</th></tr><tr><td>0x00000605</td><td>数据帧</td><td>标准帧</td><td>0x08</td><td>23 01 60 00 00 00 00 00</td></tr><tr><td>0x00000585</td><td>数据帧</td><td>标准帧</td><td>0x08</td><td>60 01 60 00 00 00 00 00</td></tr></table>					帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)	0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 00 00 00 00 00	0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 00 00 00 00 00
帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)																
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 01 60 00 00 00 00 00																
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 01 60 00 00 00 00 00																

说明：

Roll 角显示清零的相关信息会在执行下述任意命令后被删除：

- 1、在收到水平校准命令后。
- 2、在收到恢复出厂设置命令后。

8.4 参数设置

8.4.1 写参数使能

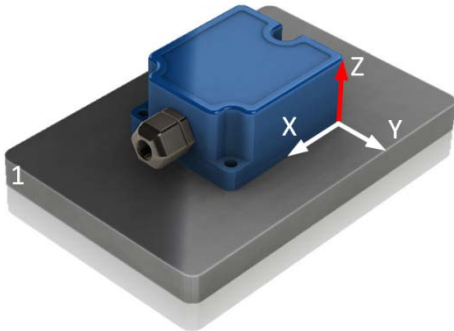
示例：

时序	数据源	数据帧(16 进制)				功能
1	主站→	605,23 02 60 00 01 00 00 00				写参数使能，允许写入参数
2	←从站	585,60 02 60 00 00 00 00 00				应答数据
	帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)	
	0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 02 60 00 01 00 00 00	
	0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 02 60 00 00 00 00 00	
3	主站→	605,23 02 60 00 00 00 00 00				写参数禁止，禁止写入参数
4	←从站	585,60 02 60 00 00 00 00 00				应答数据

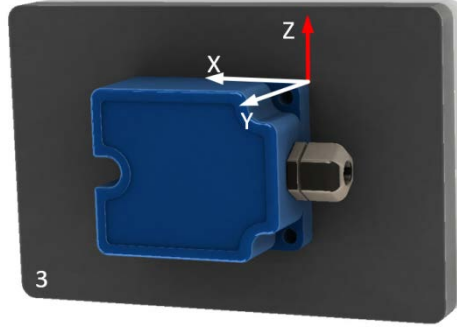
帧ID	帧格式	帧类型	数据长度	数据(HEX)
0x00000605	数据帧	标准帧	0x08	23 02 60 00 00 00 00 00
0x00000585	数据帧	标准帧	0x08	60 02 60 00 00 00 00 00

8.4.2 坐标轴方向配置

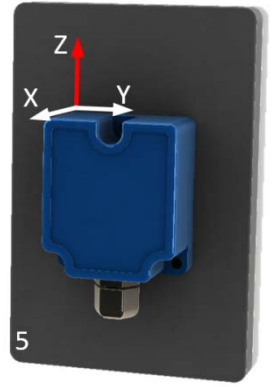
本传感器坐标轴方向配置非常灵活，共有 6 种基本坐标方向可供设置。在基本坐标方向下，坐标还可以绕 Z 轴旋转，从而实现全空间任意坐标方向配置。



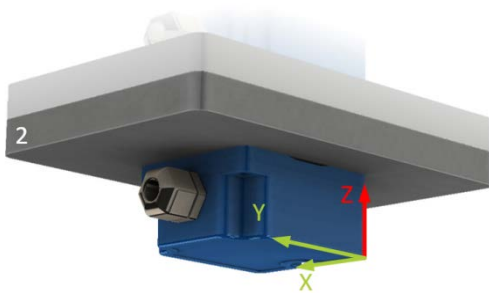
基本坐标一（出厂坐标）
推荐用于平台水平测量



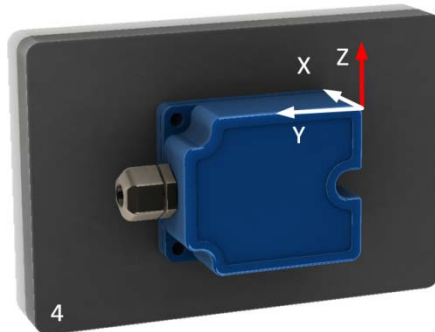
基本坐标三
绕 Z 轴旋转 90°，可使 X 轴垂直安装平面



基本坐标五
推荐用于机械臂角度测量



基本坐标二
推荐用于平台水平测量



基本坐标四



基本坐标六

说明：为了获得更好的长期测量精度，双轴平台水平测量应用，建议采用基本坐标一或二的安装方式；对于类似挖掘机的机械臂角度测量建议采用基本坐标三、四、五、六的安装方式。传感器在使用和安装前，请咨询我司技术人员（30175224@qq.com），根据现场实际情况指导安装与配置。

基本坐标设置命令参考如下（从站应答数据已省略）：

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605,23 02 60 00 01 00 00 00	写参数使能，允许写入参数
2	主站→	605,23 02 60 22 01 00 00 00	切换为 1#坐标系，配置后将自动保存配置，下同。
3	主站→	605,23 02 60 22 02 00 00 00	切换为 2#坐标系
4	主站→	605,23 02 60 22 03 00 00 00	切换为 3#坐标系
5	主站→	605,23 02 60 22 04 00 00 00	切换为 4#坐标系
6	主站→	605,23 02 60 22 05 00 00 00	切换为 5#坐标系
7	主站→	605,23 02 60 22 06 00 00 00	切换为 6#坐标系
8	主站→	605,23 02 60 00 00 00 00 00	写参数禁止，禁止写入参数

绕 Z 轴旋转 90°、180°、-90° 的命令如下参考如下：

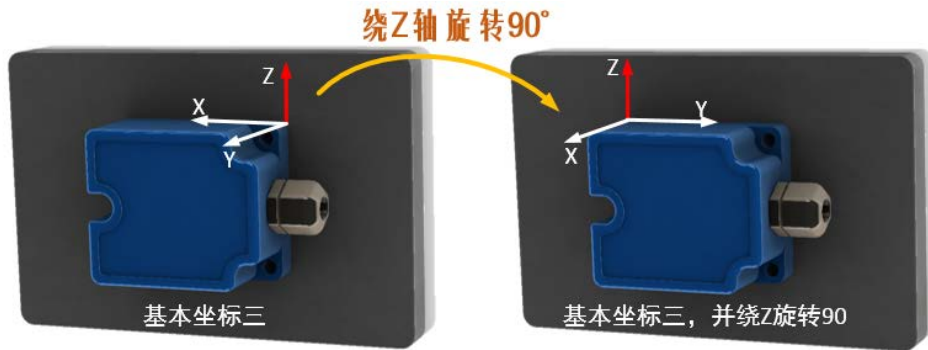
时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
----	-----	------------	----

1	主站→	605,23 02 60 00 01 00 00 00	写参数使能, 允许写入参数
2	主站→	605,23 02 60 22 03 84 03 00	切换为 3#坐标系, 并绕 Z 轴旋转 90°, 配置后将自动保存配置, 下同。
		605 , 23 02 60 22 03 84 03 00 0384h等于十进制900, 代表绕Z轴旋转90° 03h代表更改为基本坐标三 子索引: 22h代表坐标系方向配置 主索引: 6002h 写参数命令: 23h 主站发送的CAN_ID: 605h	
3	主站→	605,23 02 60 22 01 08 07 00	切换为 1#坐标系, 并绕 Z 轴旋转 180°
4	主站→	605,23 02 60 22 01 7C FC 00	切换为 1#坐标系, 并绕 Z 轴旋转 -90°
5	主站→	605,23 02 60 00 00 00 00 00	写参数禁止, 禁止写入参数

绕 Z 轴旋转角度, 为 16-bit 有符号整数, 用 Data1,Data2 表示, 低字节在前, 高字节在后, 角度表示范围为-180° ~+180°。缩放系数 0.1。旋转方向遵循右手螺旋法则。

- 绕 Z 轴旋转 90°, 对应 CAN 数据为 900, 转化为 16 进制为 0x0384。【Data1-Data2】 = 0x84 0x03。
- 绕 Z 轴旋转 180°, 传送数据为 1800, 转化为 16 进制为 0x0708。【Data1-Data2】 = 0x08 0x07。
- 绕 Z 轴旋转-90°, 传送数据为-900, 转化为 16 进制为 0xFC7C。【Data1-Data2】 = 0x7C 0xFC。

以下是在基本坐标系三的基础上, 绕 Z 轴旋转 90° 后, 坐标系的变换结果如下图。



8.4.3 ROLL 角范围设置

示例:

时序	数据源	数据帧(16 进制)	功能
1	主站→	605,23 02 60 00 01 00 00 00	写参数使能, 允许写入参数
2	主站→	605,23 02 60 24 00 00 00 00	设置 roll 角范围: $\pm 180^\circ$, 断电不保存
3	主站→	605, 23 02 60 24 00 F0 00 00	设置 roll 角范围: $\pm 180^\circ$, 断电保存
4	主站→	605,23 02 60 24 01 00 00 00	设置 roll 角范围: $0 \sim 360^\circ$, 不保存
4	主站→	605,23 02 60 24 02 00 00 00	设置 roll 角范围: 360° 多圈模式, 不保存
4	主站→	605,23 02 60 24 02 F0 00 00	设置 360° 多圈模式, 断电保存。
5	主站→	605,23 02 60 00 00 00 00 00	写参数禁止, 禁止写入参数

8.5 角度解析代码例举

8.5.1 角度解析 (CoDeSys 代码一)

以下是 CoDeSys 环境下 ST 结构化文本语言部分代码, 仅供参考。

关键变量定义如下:

(*变量定义*)

```

VAR
    data_buf: ARRAY[0..3] OF INT; (*CAN 数据接收缓冲区, INT 为 16 位有符号数*)
    X_Angle: REAL; (*绕 X 轴旋转角度: Roll 角*)
    Y_Angle: REAL; (*绕 Y 轴旋转角度: Pitch 角*)
VAR_END

```

程序主体如下:

```

(*CAN 数据接收, CAN_ID 为 16#185*)
data_len := can1_rcv_msg(id := 16#185, pbuf := ADR(data_buf[0]), prd := 0); (*CAN 数据接收*)
IF (data_len <= 8) THEN
    X_Angle := INT_TO_REAL(data_buf[0])*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
    Y_Angle := INT_TO_REAL(data_buf[1])*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
END_IF

```

8.5.2 角度解析 (CoDeSys 代码二)

以下是 CoDeSys 环境下 ST 结构化文本语言部分代码, 仅供参考。

关键变量定义如下:

```

(*变量定义*)
VAR
    tmp_int: INT;
    data_buf: ARRAY[0..7] OF SINT; (*CAN 数据接收缓冲区, SINT 为 8 位有符号数*)
    X_Angle: REAL; (*绕 X 轴旋转角度: Roll 角*)
    Y_Angle: REAL; (*绕 Y 轴旋转角度: Pitch 角*)
VAR_END

```

程序主体如下:

```

(*CAN 数据接收, CAN_ID 为 16#185*)
data_len := can1_rcv_msg(id := 16#185, pbuf := ADR(data_buf[0]), prd := 0); (*CAN 数据接收*)
IF (data_len <= 8) THEN
    tmp_int := SINT_TO_INT(data_buf[1])*256 + SINT_TO_INT(data_buf[0]);
    X_Angle := INT_TO_REAL(tmp_int)*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
    tmp_int := SINT_TO_INT(data_buf[3])*256 + SINT_TO_INT(data_buf[2]);
    Y_Angle := INT_TO_REAL(tmp_int)*0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
END_IF

```

8.5.3 角度解析 (ISaGraf 代码)

以下是 ISaGraf 开发环境下使用 ST 结构化文本语言编程推荐使用的部分代码, 仅供参考。

变量定义：

```
tmp_dint: DINT;
data_buf: ARRAY[0..7] OF SINT; (*CAN 数据接收缓冲区, SINT 为 8 位有符号数*)
```

程序主体：

```
data_len := CAN_IIRX(0, 16#185, data_buf, 8, 0); (*CAN 数据接收, 8 个 8 位有符号数*)
tmp_dint := ANY_TO_DINT( data_buf[0] );
IF tmp_dint < 0 THEN
    tmp_dint := tmp_dint + 256;
END_IF;
tmp_dint := tmp_dint + ANY_TO_DINT( data_buf[1] ) * 256; (*DINT 为 32 位有符号数*)

X_Angle := ANY_TO_REAL(tmp_dint) * 0.01; (*角度换算, 乘以 0.01 的缩放系数*)
```

8.5.4 角度解析 (C#代码)

以下是绕 X/Y 轴旋转角度 (Roll/Pitch) 的 C#解析代码, 仅供参考:

```
byte[] recvBuff = new byte[8]; // 8 字节 CAN 数据缓存
roll = (float)((Int16)recvBuff[0] | (Int16)(recvBuff[1] << 8)) * 0.01f; // 解析 B0,B1 字节, Roll 角数据
pitch = (float)((Int16)recvBuff[2] | (Int16)(recvBuff[3] << 8)) * 0.01f; // 解析 B2,B3 字节, Pitch 角数据
```

9 需求、建议与定制

关于本传感器的需求、建议与定制信息可以通过 30175224@qq.com 邮箱反馈给我们。
在此感谢您使用长沙湾流智能科技有限公司动态倾角传感器产品。